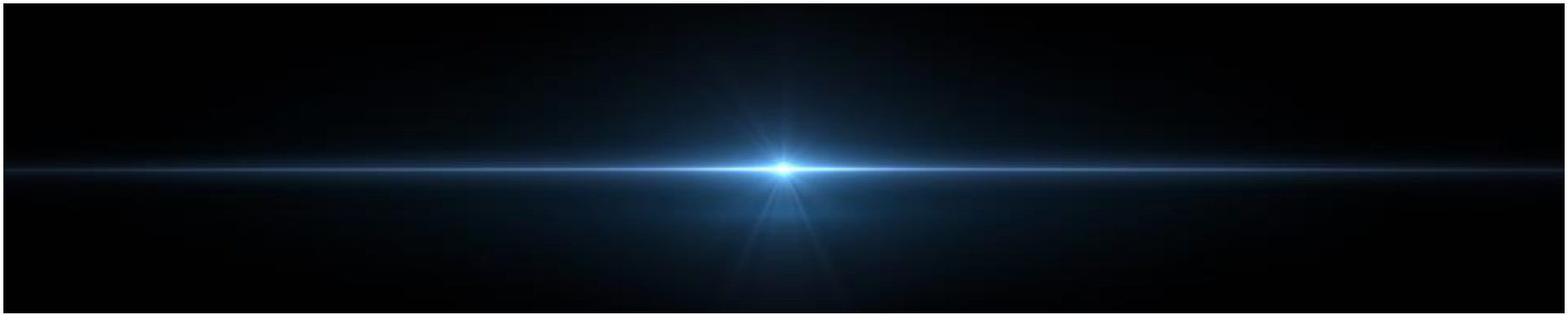


PSV Auswertung - Präsentationsmodus

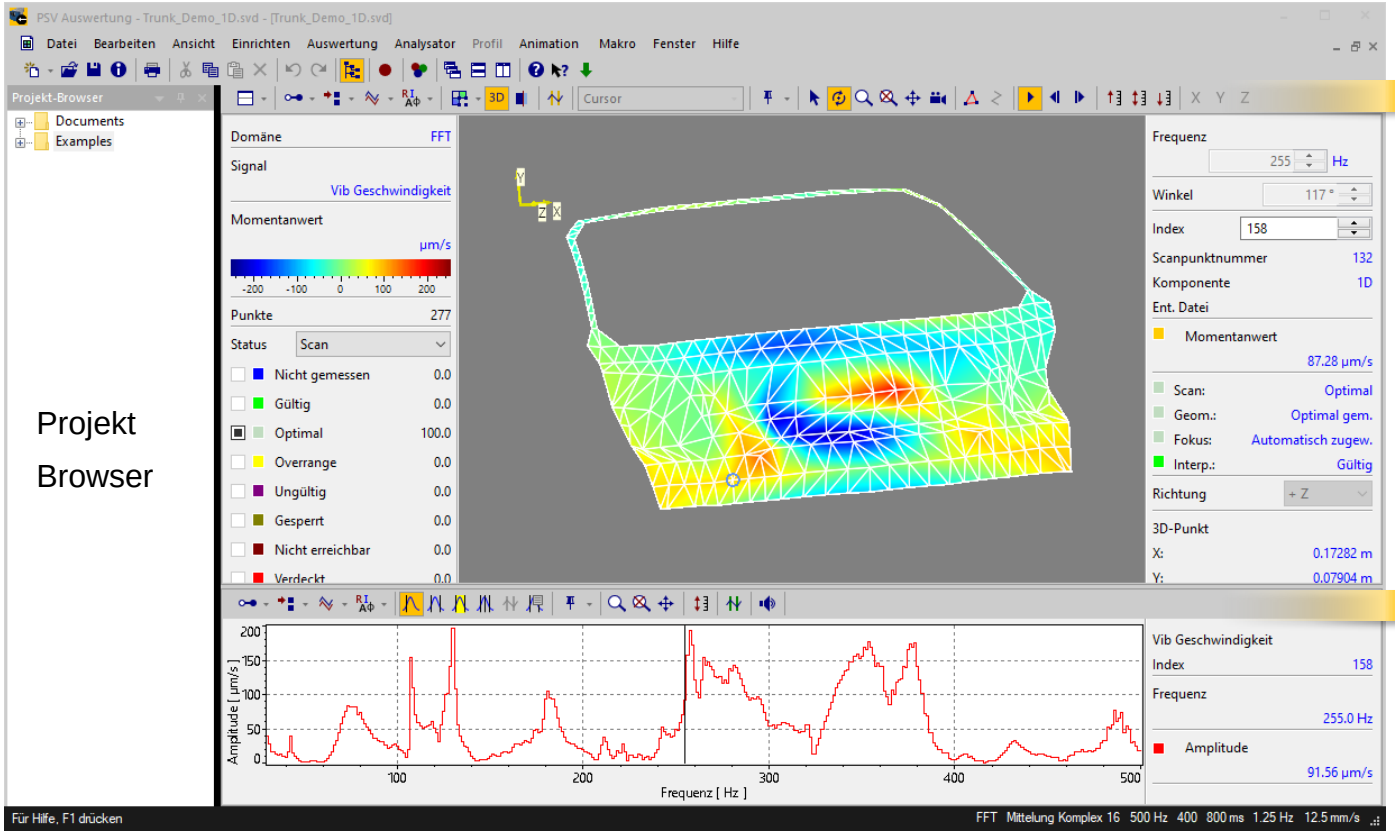
Präsentationsmodus I

Überblick

- Anzeige (Banddaten, Punktdaten …)
- 3D Ansicht
- Anzeigeeigenschaften

- Animation (Animation starten, exportieren)
- Daten exportieren/kopieren

- Interpolation und Filterung der Animation
- Anzeigeeinstellungen abspeichern



Steuerzeile Animation

Projekt Browser

Animation

Steuerzeile Analysator

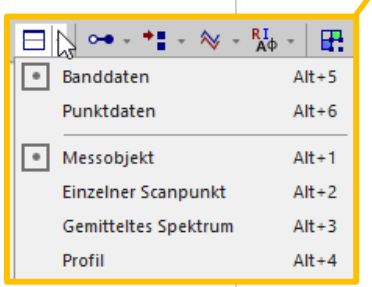
Analysator

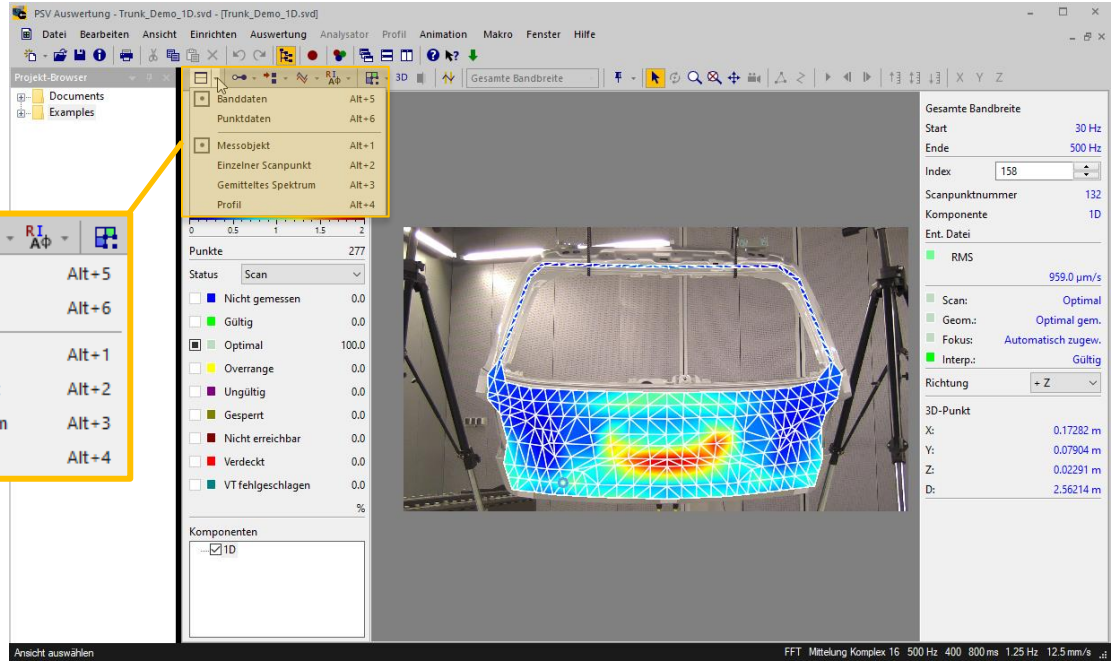
Anzeige

PSV Software zeigt standardmäßig Banddaten und Messobjekt

→ kein Spektrum zu sehen

→ Umstellung auf
- **Punktdaten**
- **Einzelner Scanpunkt / Gemitteltes Spektrum**



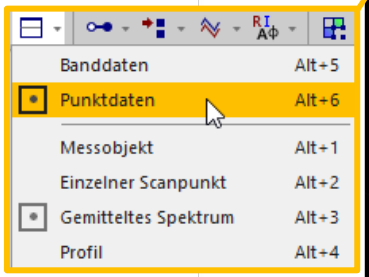


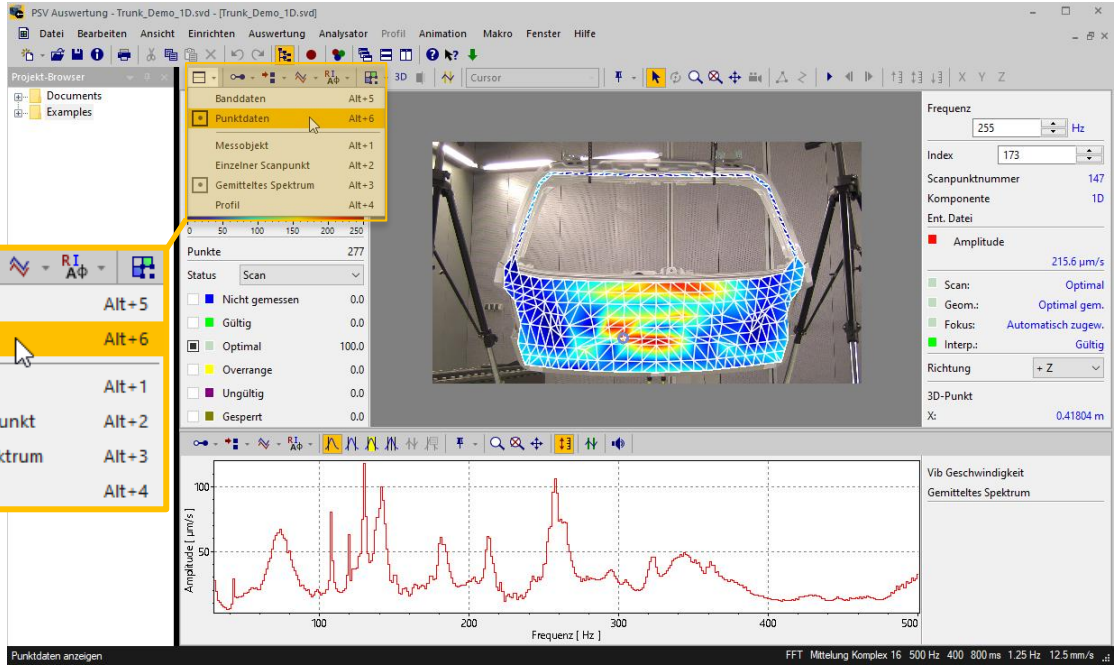
Anzeige

PSV Software zeigt standardmäßig Banddaten und Messobjekt

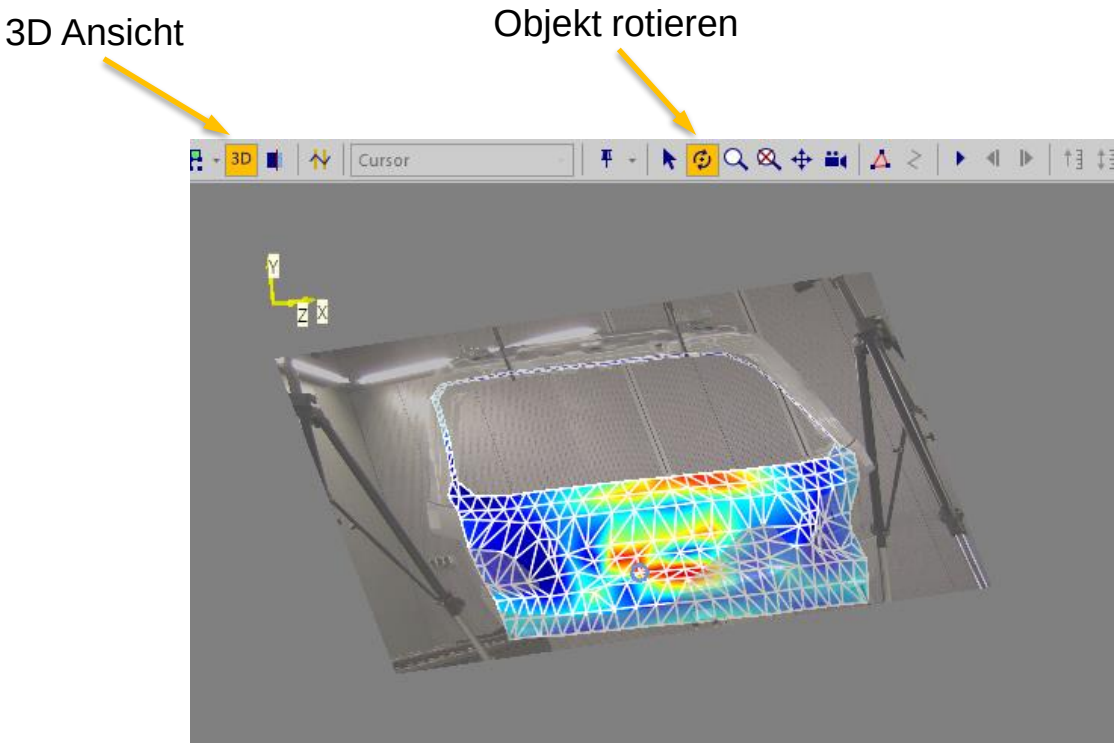
→ kein Spektrum zu sehen

→ Umstellung auf
- **Punktdaten**
- **Einzelner Scanpunkt / Gemittelstes Spektrum**



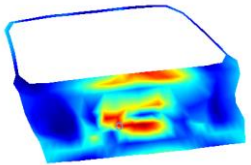


3D Ansicht

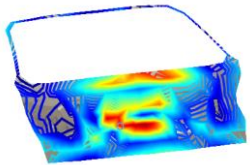


3D Ansicht

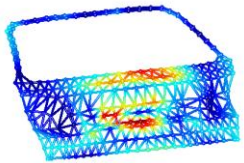
Fläche



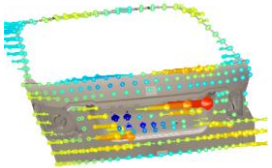
Isolinien



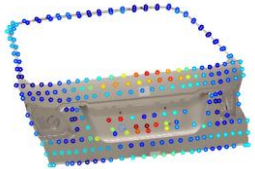
Drahtgitter

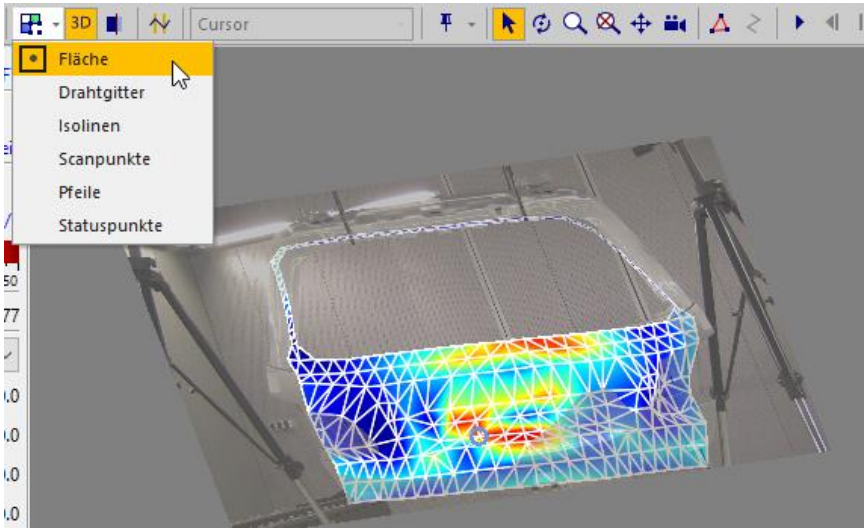


Pfeile



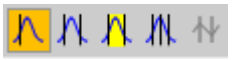
Scanpunkte



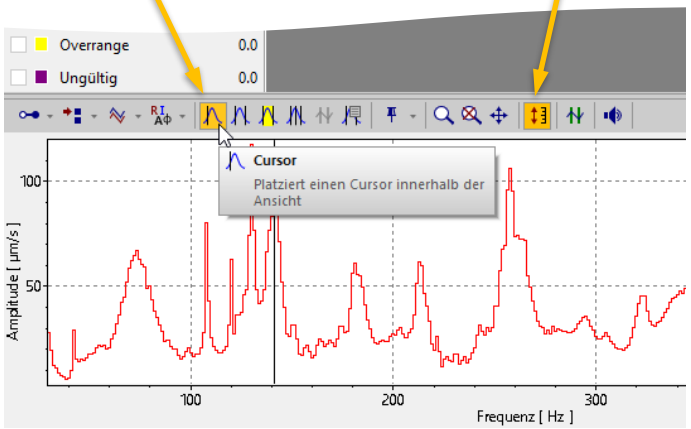


Animation (Animation starten, exportieren)

Cursor auswählen

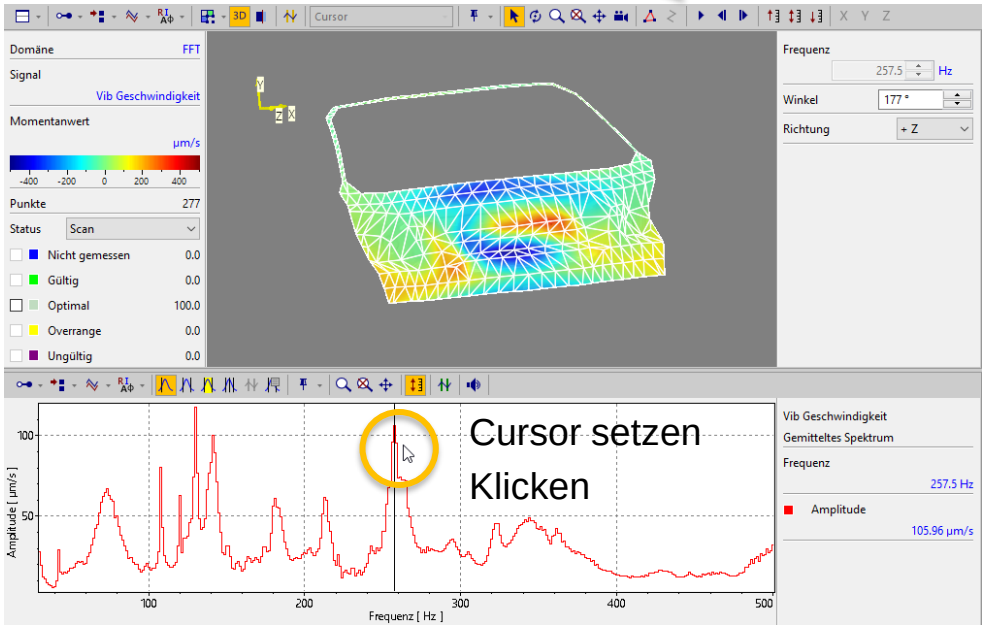


Automatische Skalierung y-Achse

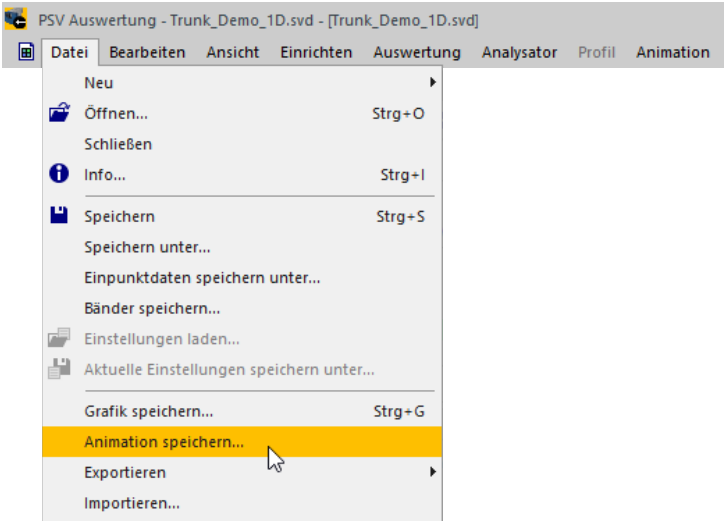


Animation starten

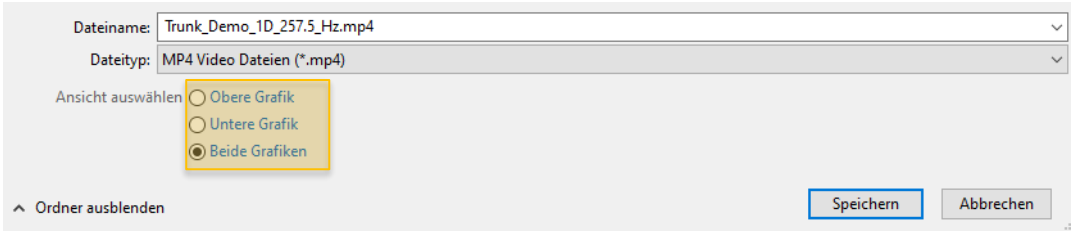




Animation (Animation starten, exportieren)

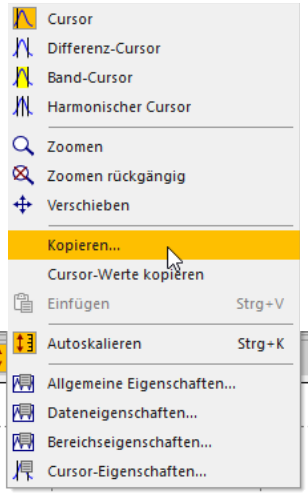


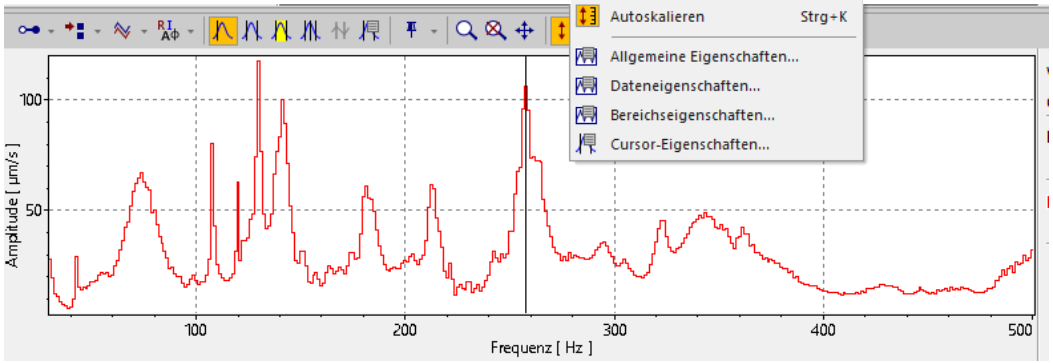
Grafik Bereich auswählen
(Animationsbereich mit/ohne Spektrum)



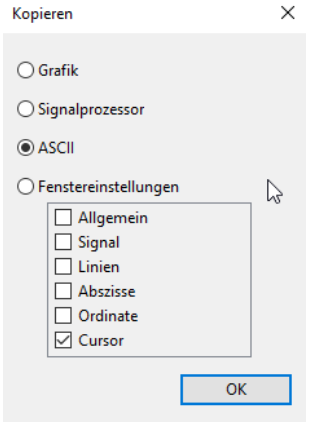
Daten exportieren/kopieren

Rechte Maustaste im Spektrum
→ Kopieren





→ ASCII



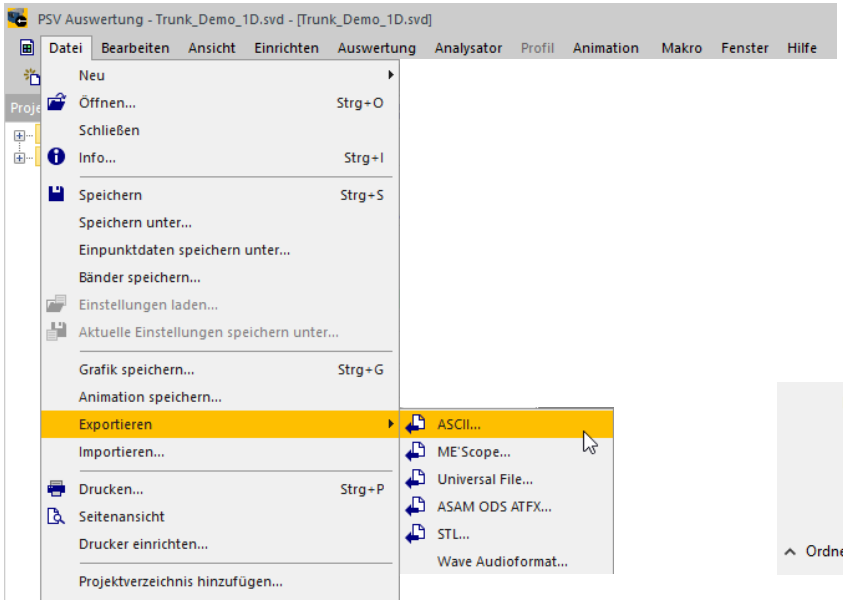
Spektrum in der Zwischenablage

Daten exportieren/kopieren

	A	B
1	Source File Name:	Trunk_Demo_1D
2	Signal:	FFT - Vib Geschwindigkeit - Amplitude
3		
4	Frequenz	Amplitude
5	[Hz]	[m/s]
6	30	2.79E-05
7	31.25	1.95E-05
8	32.5	1.24E-05
9	33.75	1.10E-05
10	35	8.80E-06
11	36.25	7.37E-06

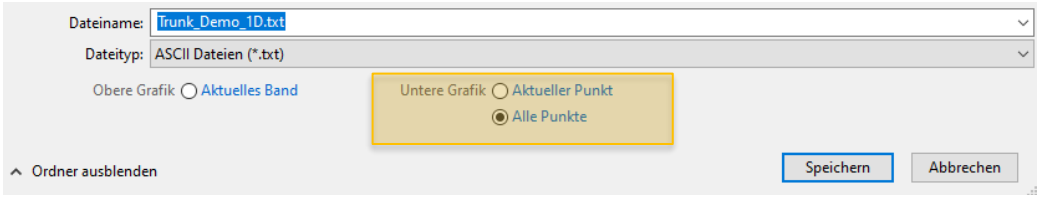
Daten lassen sich in einen Editor oder Excel einfügen

Daten exportieren/kopieren



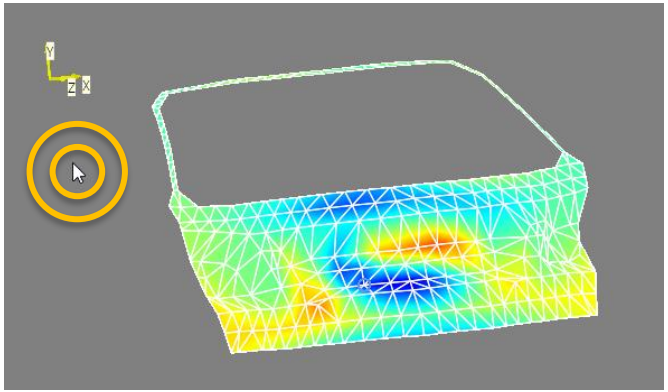
Für ASCII Export sollte die Anzeige auf **Punktdaten** & **Einzelner Scanpunkt** stehen!

Für jeden Punkt wird eine einzelne Text-Datei erstellt



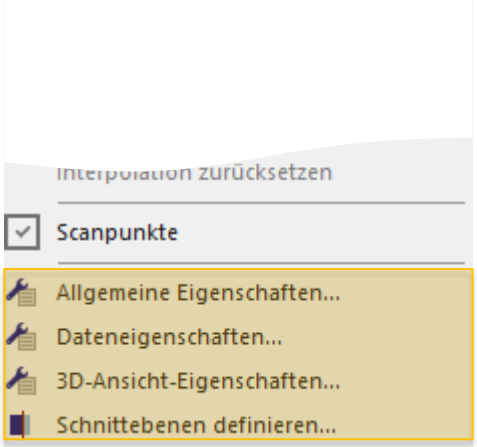
Anzeigeeigenschaften

Doppel-Klick im Animationsbereich

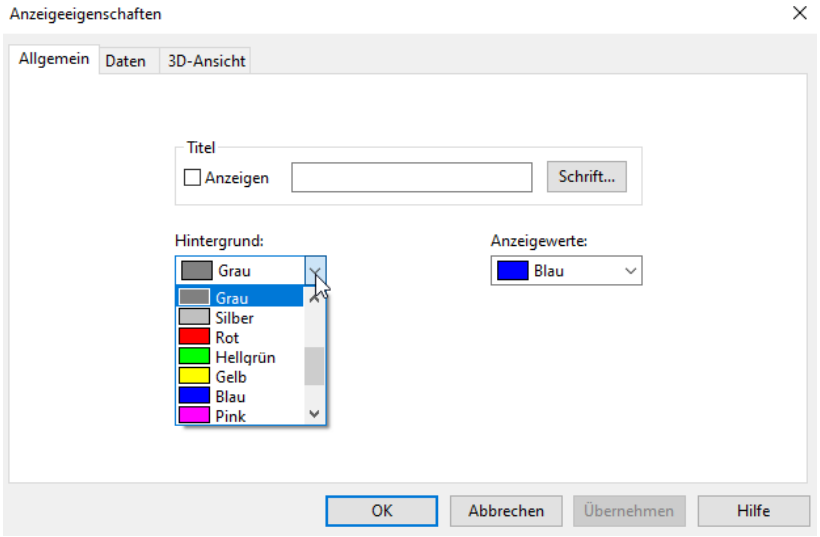


Oder

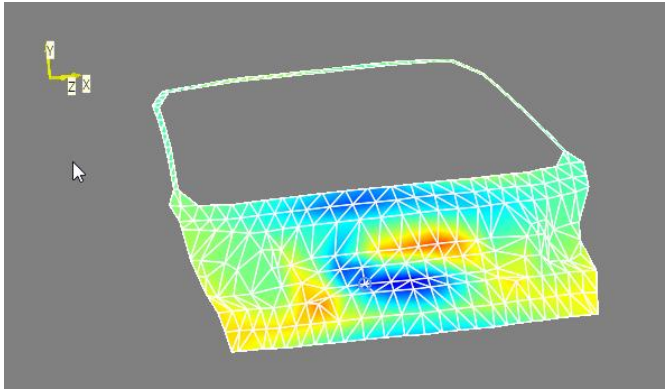
Rechte Maustaste → Anzeigeeigenschaften



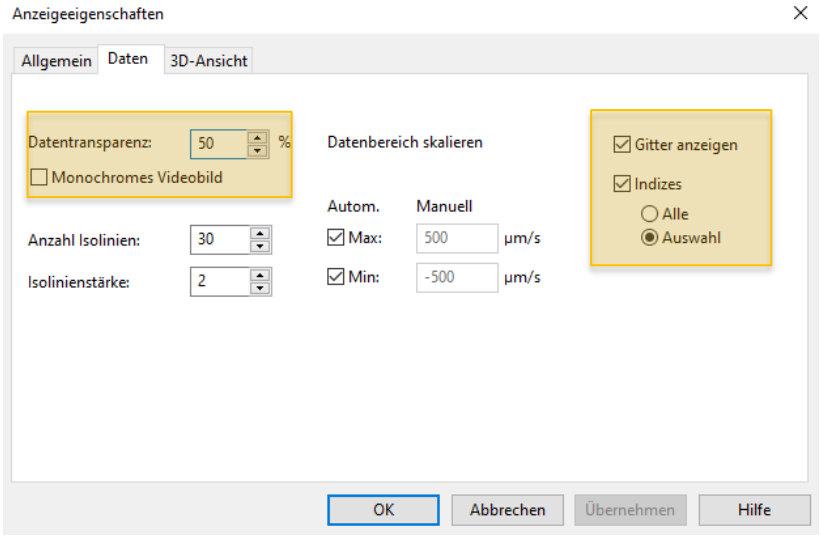
Anzeigeeigenschaften

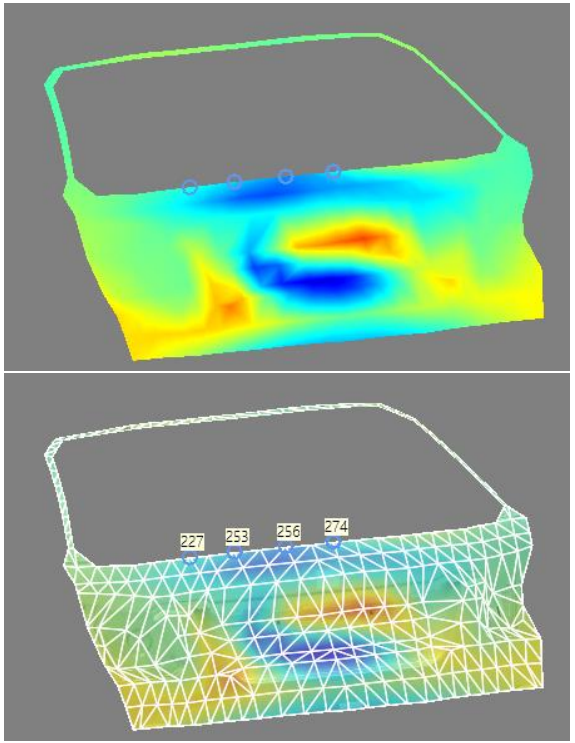


Hintergrundfarbe der Animation

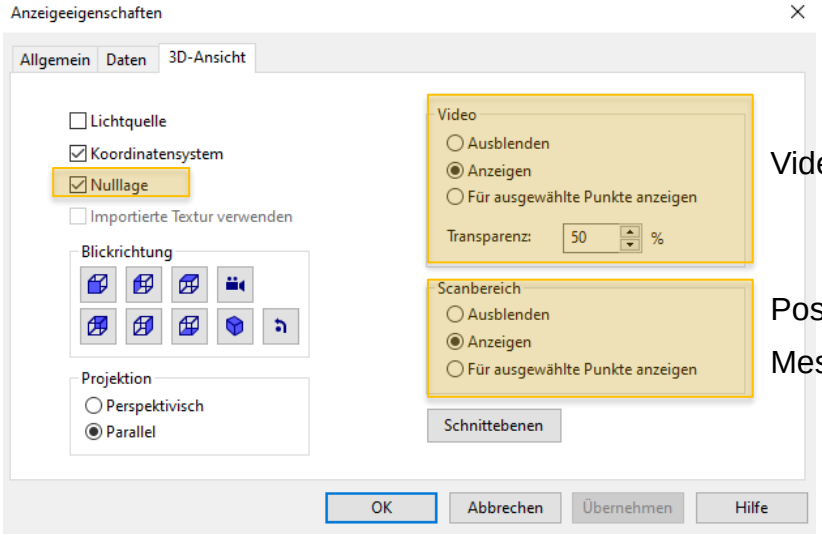


Anzeigeeigenschaften



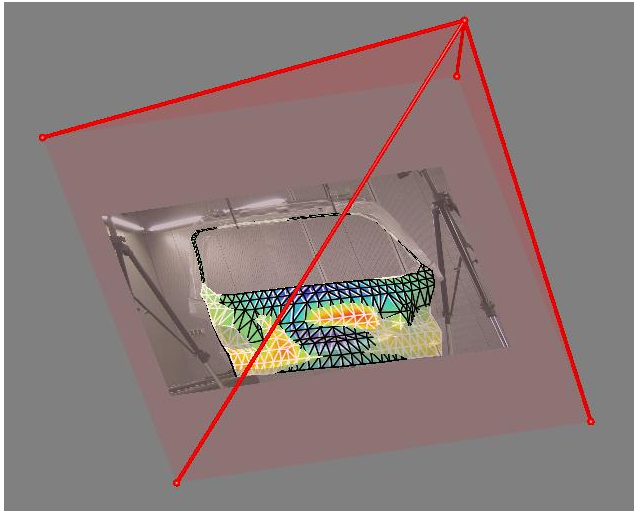


Anzeigeeigenschaften



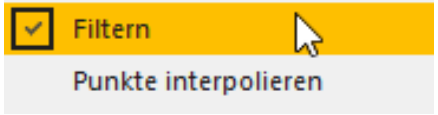
Videobild

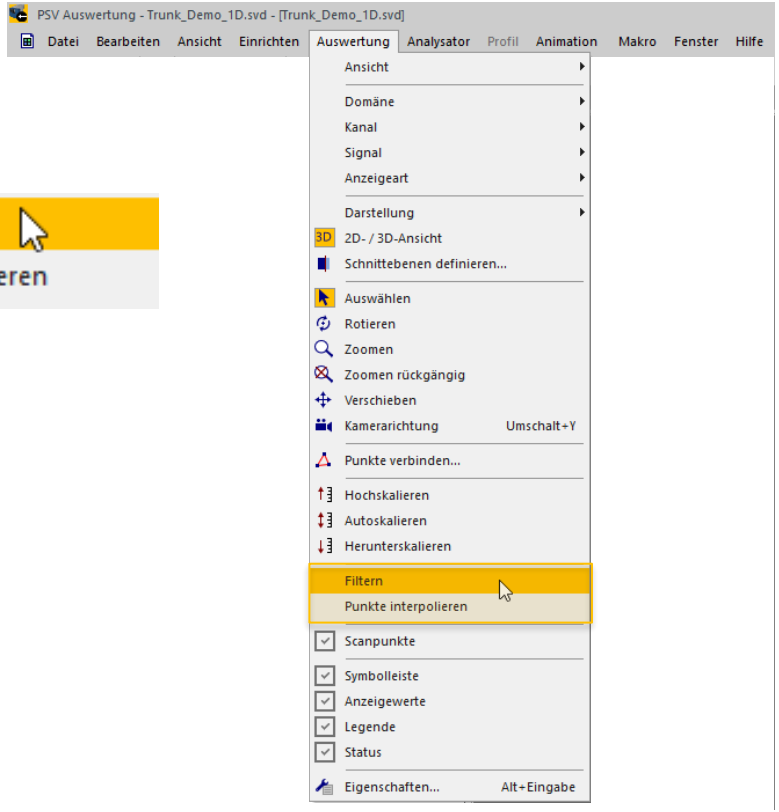
Position und Scanbereich des Messkopfes bei der Messung



Filterung und Interpolation

Auswertung **> Filtern**
> Interpolation





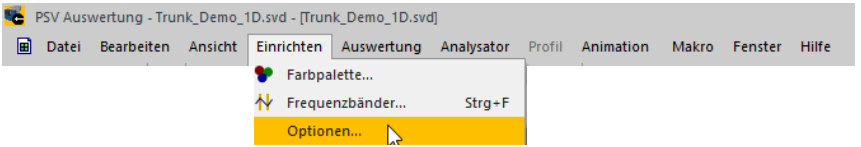
Hilft bei der Analyse von verrauschten Daten.

Aber um die Rohdaten zu bewerten, sollte Filterung und Interpolation standardmäßig **abgeschaltet** sein!

Anzeigeeinstellungen abspeichern

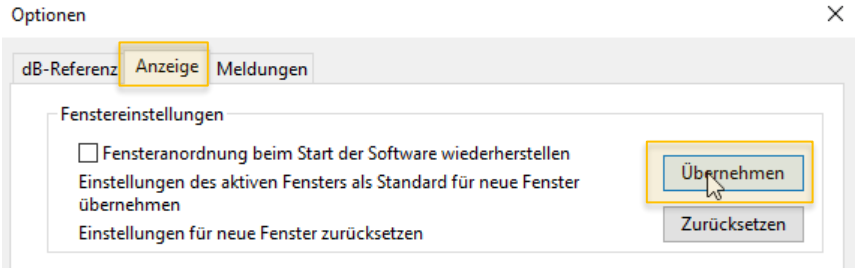
Einrichten

> Optionen



Anzeige

> Fenstereinstellungen Übernehmen



Präsentationsmodus II

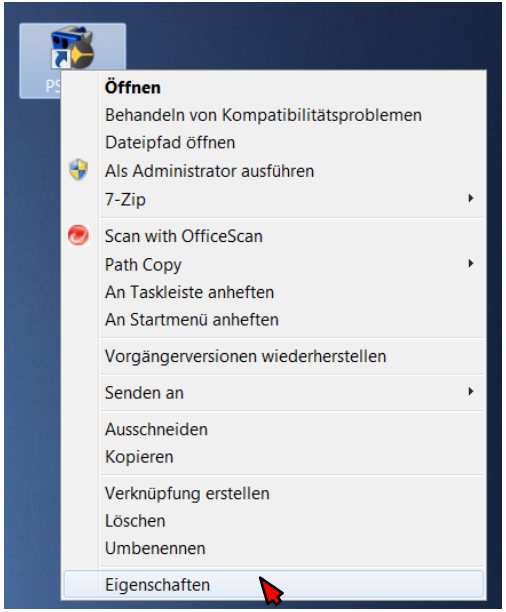
Überblick

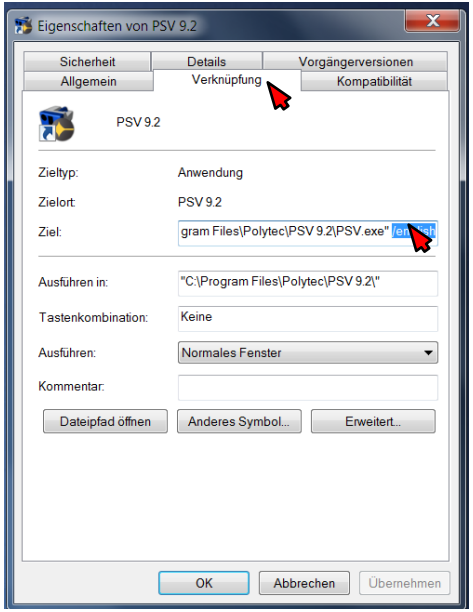
- Sprache ändern
- Anzeige Optionen
- Anzeige Eigenschaften (manuelle Skalierung, Video Eigenschaften)
- Verwendung von Bändern (RMS Werte darstellen)
- Bänder speichern (Einblick ScanViewer)
- Punkte auswählen und modifizieren
- Punkte nachträglich verbinden
- Cursor Eigenschaften (speziell Bandcursor)
- Darstellung und Animation mehrerer Messungen
- Kombinierte Dateien erzeugen
- Import von Daten in den Auswertemodus als UFF
- Signalprozessor während der Datenerfassung

Sprache ändern

(Datenerfasung und Presentatationsmodus)

Rechte Maustaste > Eigenschaften





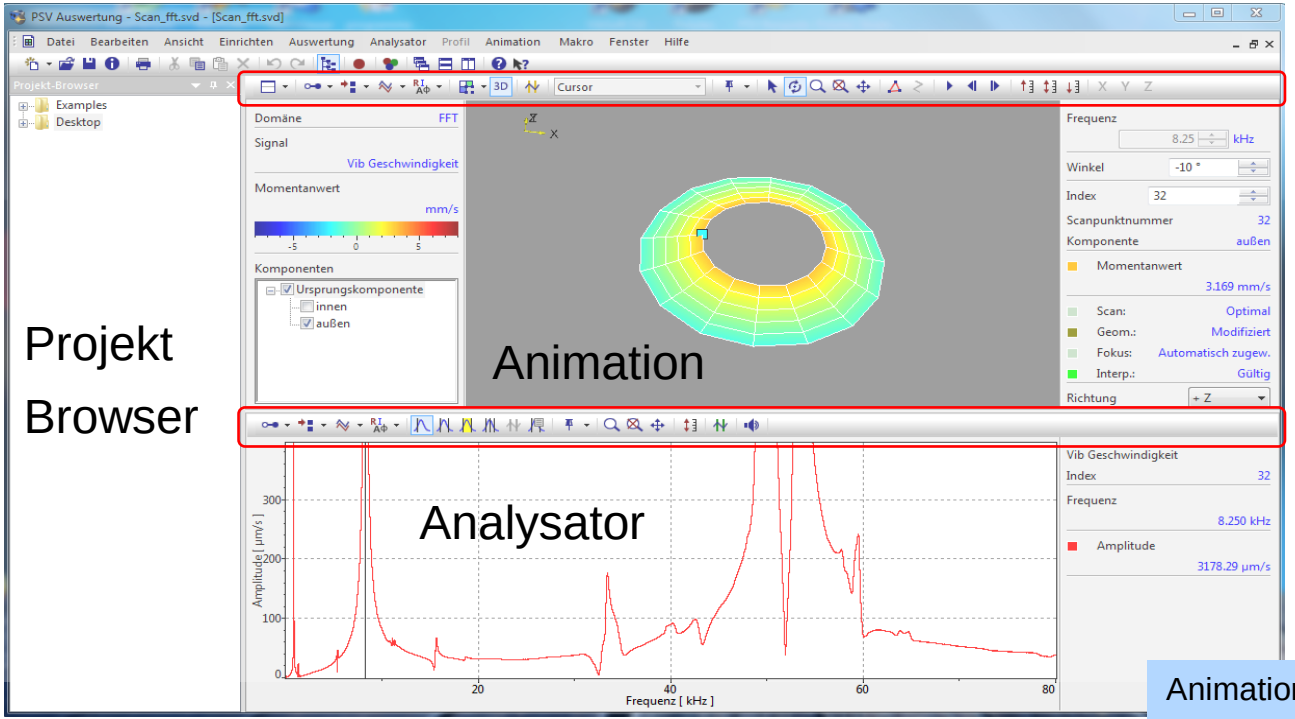
Verknüpfung > Ziel

Pfad mit

/english

ergänzen

Anzeige Eigenschaften



Projekt Browser

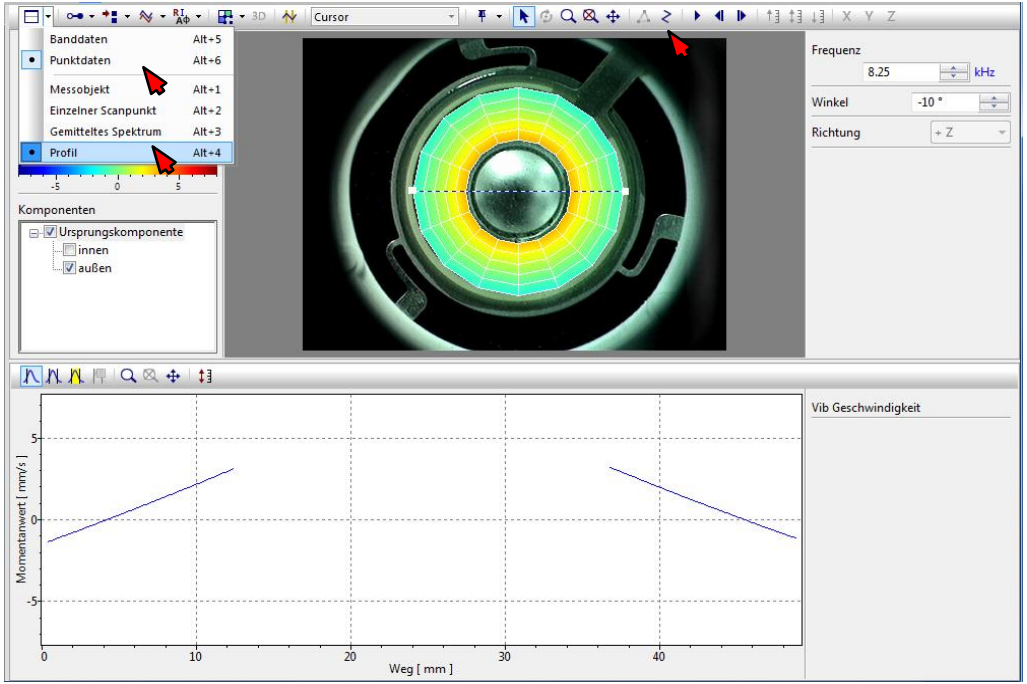
Steuerzeile Animationsbereich

Steuerzeile Analysator

Animation und Analysator sind unabhängig voneinander bzgl. der dargestellten Größe

Anzeige Optionen:

Punktdaten + Profil

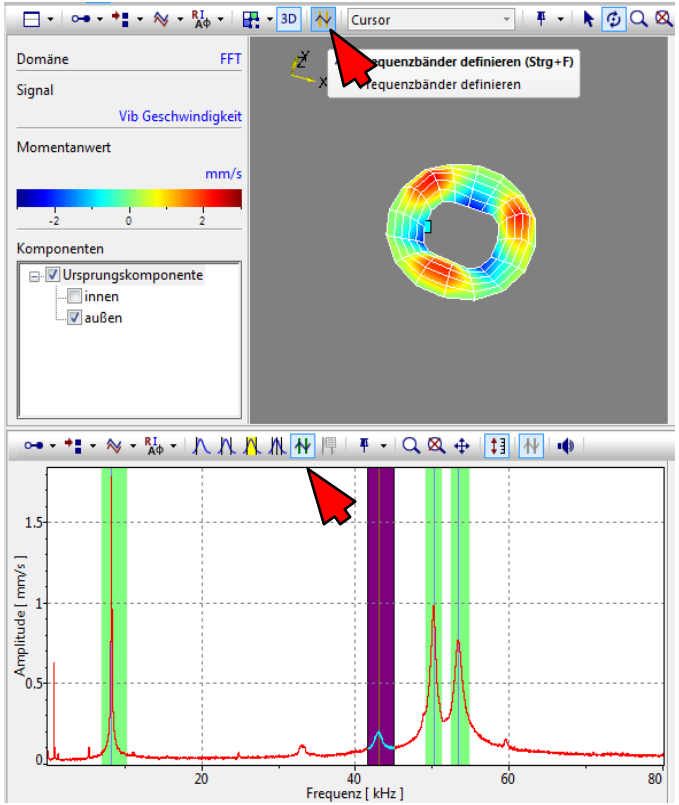


Anzeige > Punktdaten

Anzeige > Profil

In der Profilansicht kann man mit der Funktion  einen Profilschnitt legen

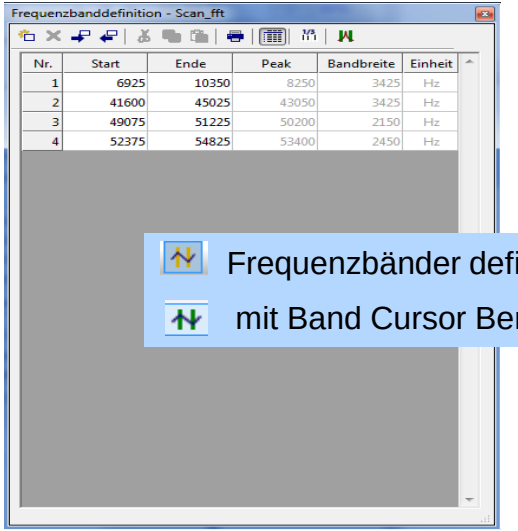
Verwendung von Bändern



Mit einer Banddefinition legt man einen Bereich im Spektrum fest, der einen Peak beinhaltet. Der Peak wird automatisch detektiert

→ Darstellung im Scan Viewer (Animation des Peakfrequenz)

→ Darstellung des RMS Wertes im jeweiligen Band

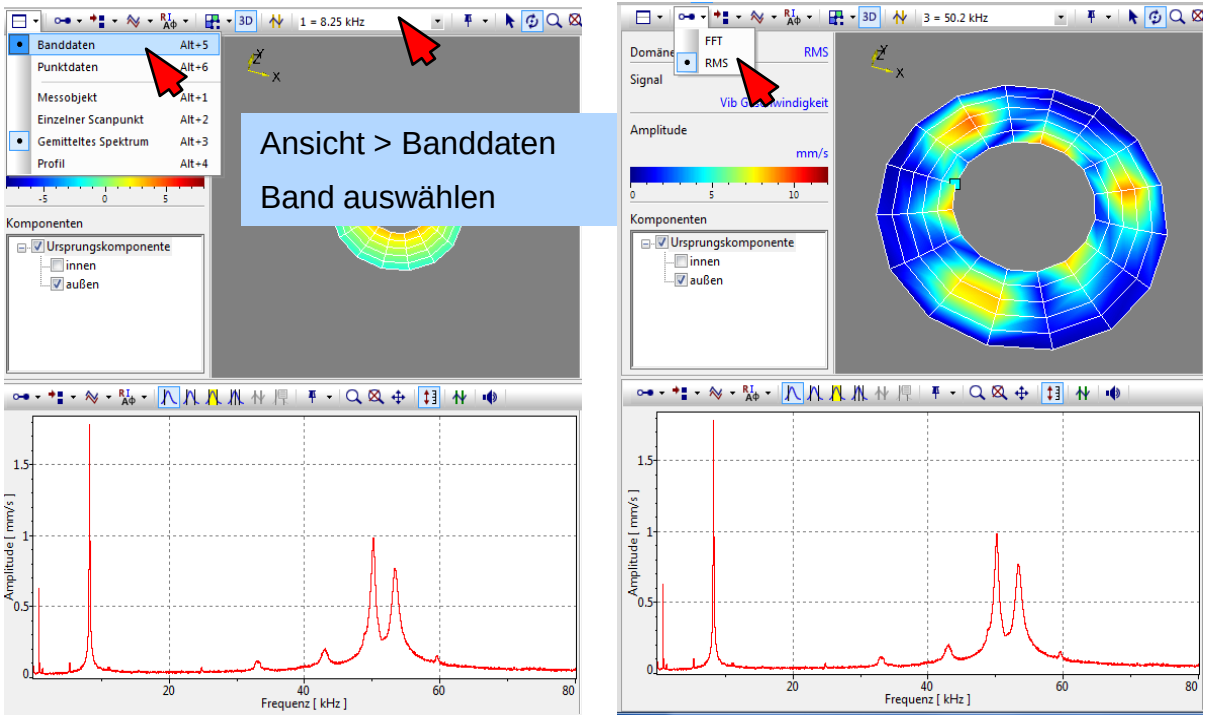


Frequenzbänder definieren

mit Band Cursor Bereiche im Spektrum markíeren

Darstellung des RMS Wertes

Domäne > RMS



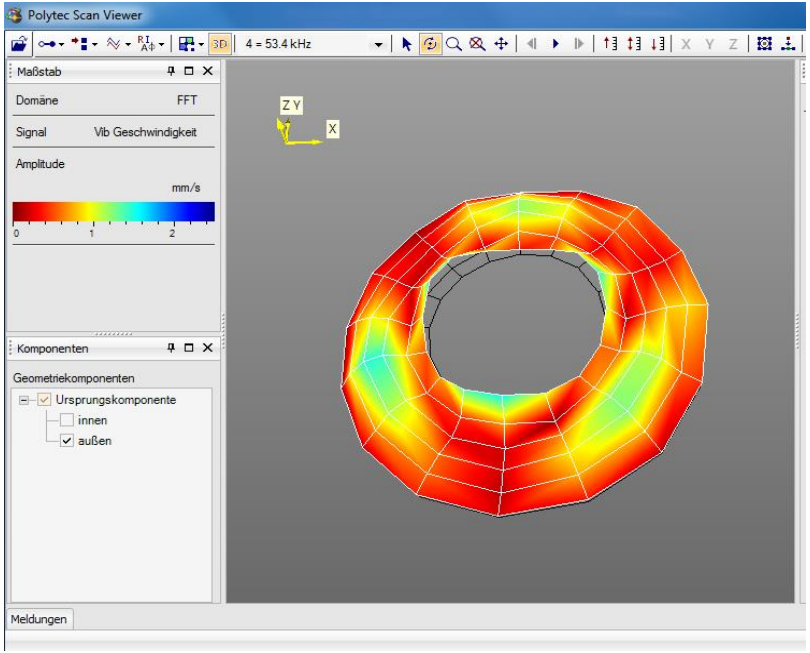
Bänder speichern, ScanViewer

Der kostenlose ScanViewer ist eine vereinfachte Version des Auswertemodus, in dem nur die Banddaten animiert werden können. Um Speicherplatz zu sparen kann man nur die Banddaten abspeichern. Der ScanViewer öffnet aber auch normale Scandateien mit Banddefinitionen.

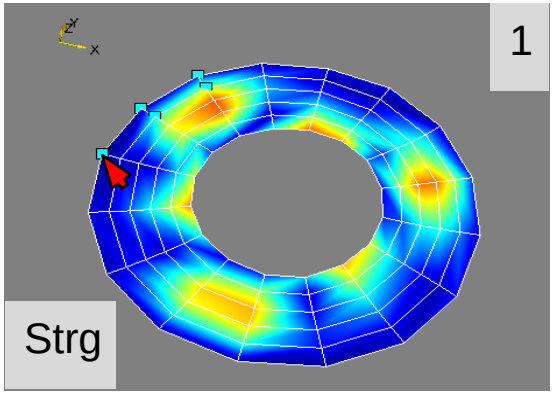
Datei > Bänder Speichern

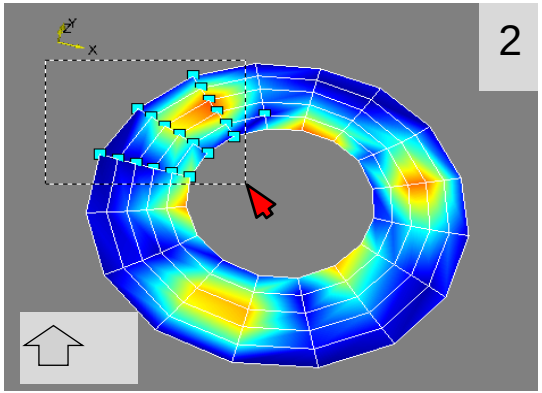
Im ScanViewer können keine Zeitdaten

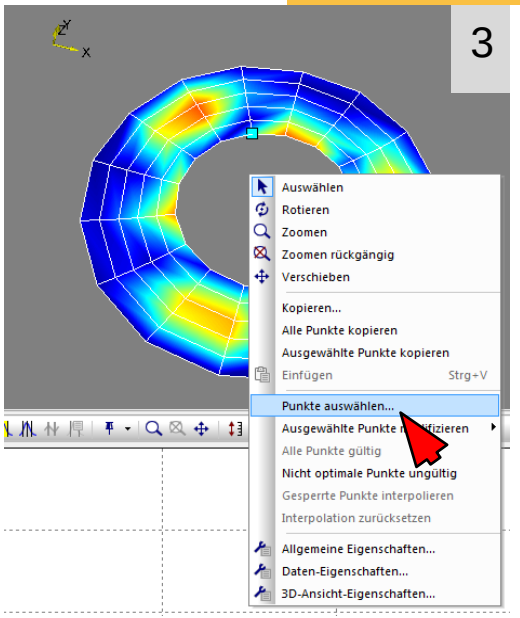
animiert werden



Punkte auswählen und modifizieren







Auswahl mehrerer Punkte:

1) Strg-Taste und Punkte einzeln anklicken

Oder

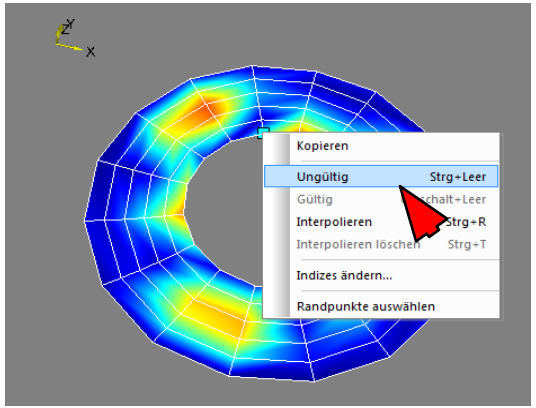
2) Shift-Taste und ein Rechteck aufziehen

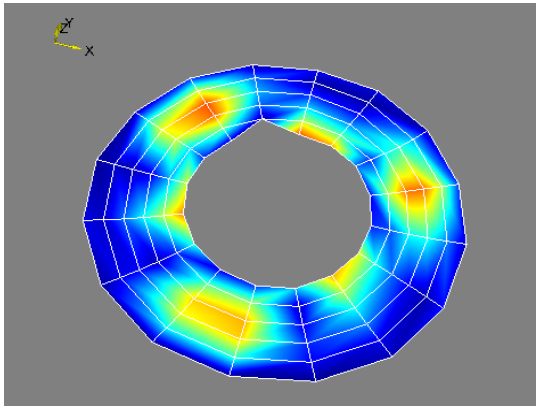
Oder

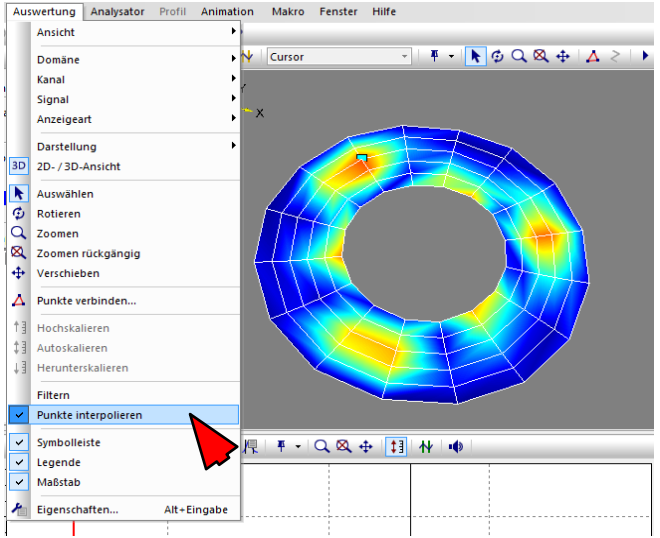
3) Rechte Maustaste > Punkte auswählen

Hier lassen sich Punkte mit bestimmten Eigenschaften auswählen (Index, gültig, ungültig …….)

Punkte auswählen und modifizieren







Rechte Masutaste (Punkt)

> Ungültig

> Interpolieren

> Indizes ändern

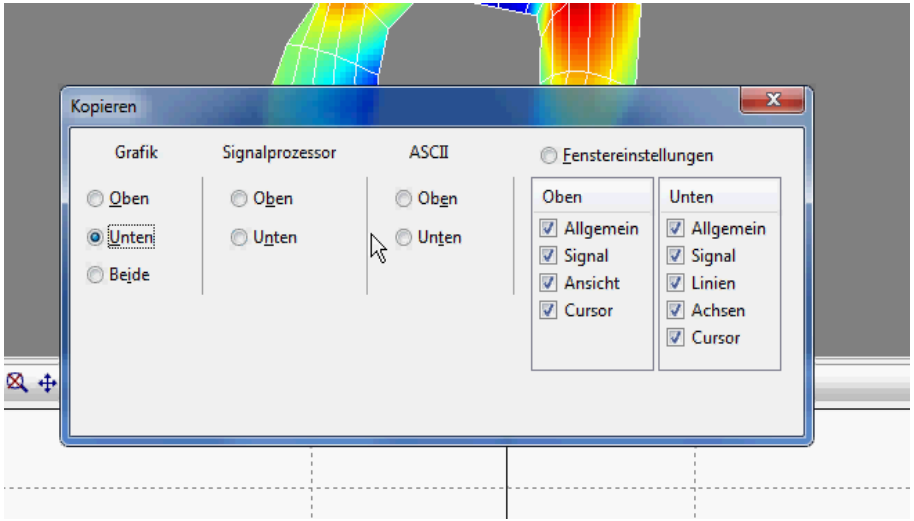
Ungültige Punkte werden im gemittelten Spektrum nicht berücksichtigt

Die Lücken können in der Darstellung durch Interpolation gefüllt werden

Auswertung > Punkte interpolieren

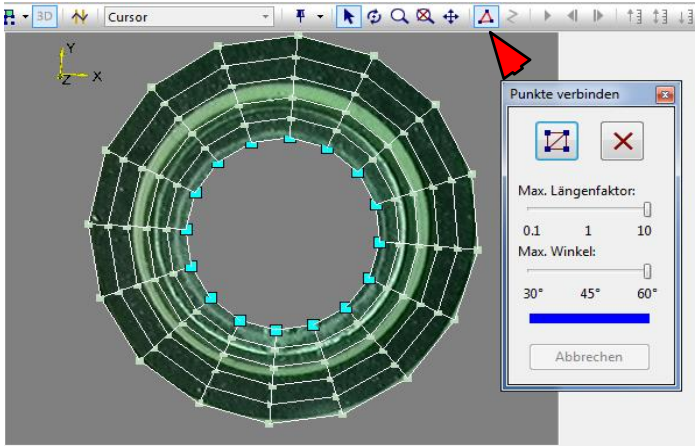
Strg + C

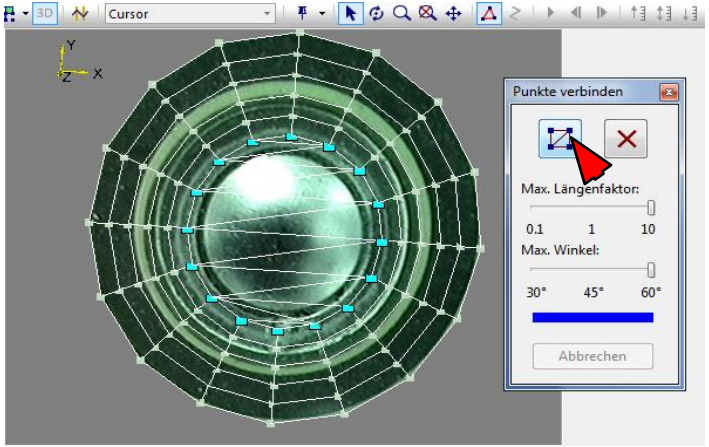
Tipp: Drückt man Strg+C, erscheint ein Optionsfenster für die zu kopierende Daten.



Die Dateien befinden sich dann in der Zwischenablage. Beim „Signalprozessor“ wird das dargestellte Spektrum im Analysator kopiert. Die kopierten Fenstereinstellungen kann man z.B. in eine andere geöffnete Messung einfügen.

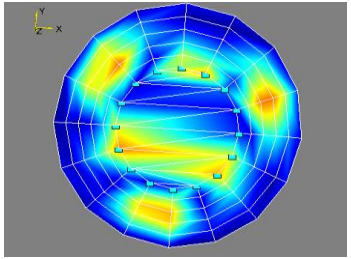
Punkte nachträglich verbinden



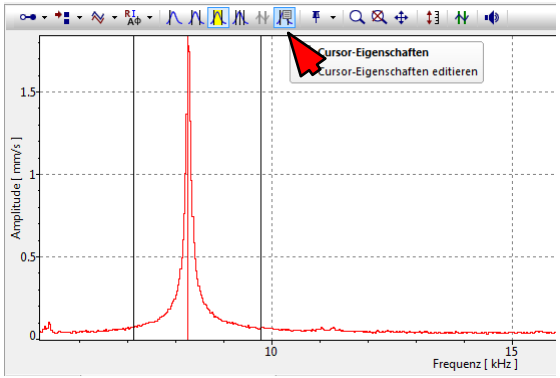


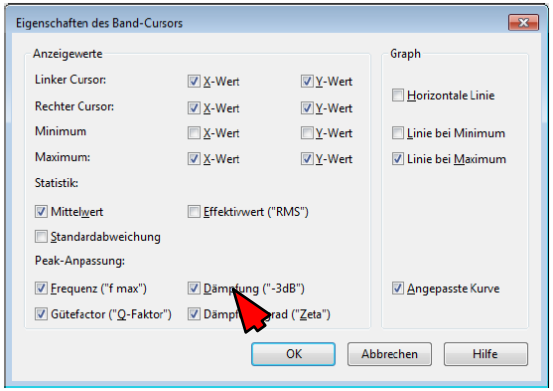
Zu verbindene Punkte markieren und mit der Funktion  Dreiecke erzeugen verbinden.

Über den Länegenfaktor und den Winkel lässt sich gerade bei der Auswahl mehrerer Punkte die Art und Weise der Verbindungen beeinflussen

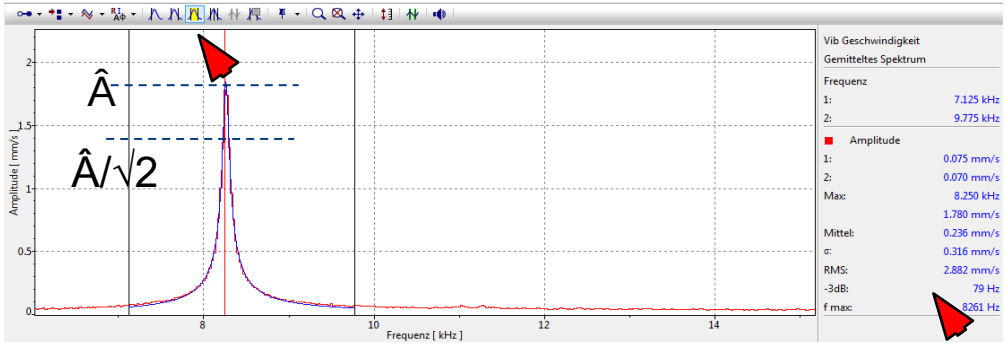


Cursor Eigenschaften

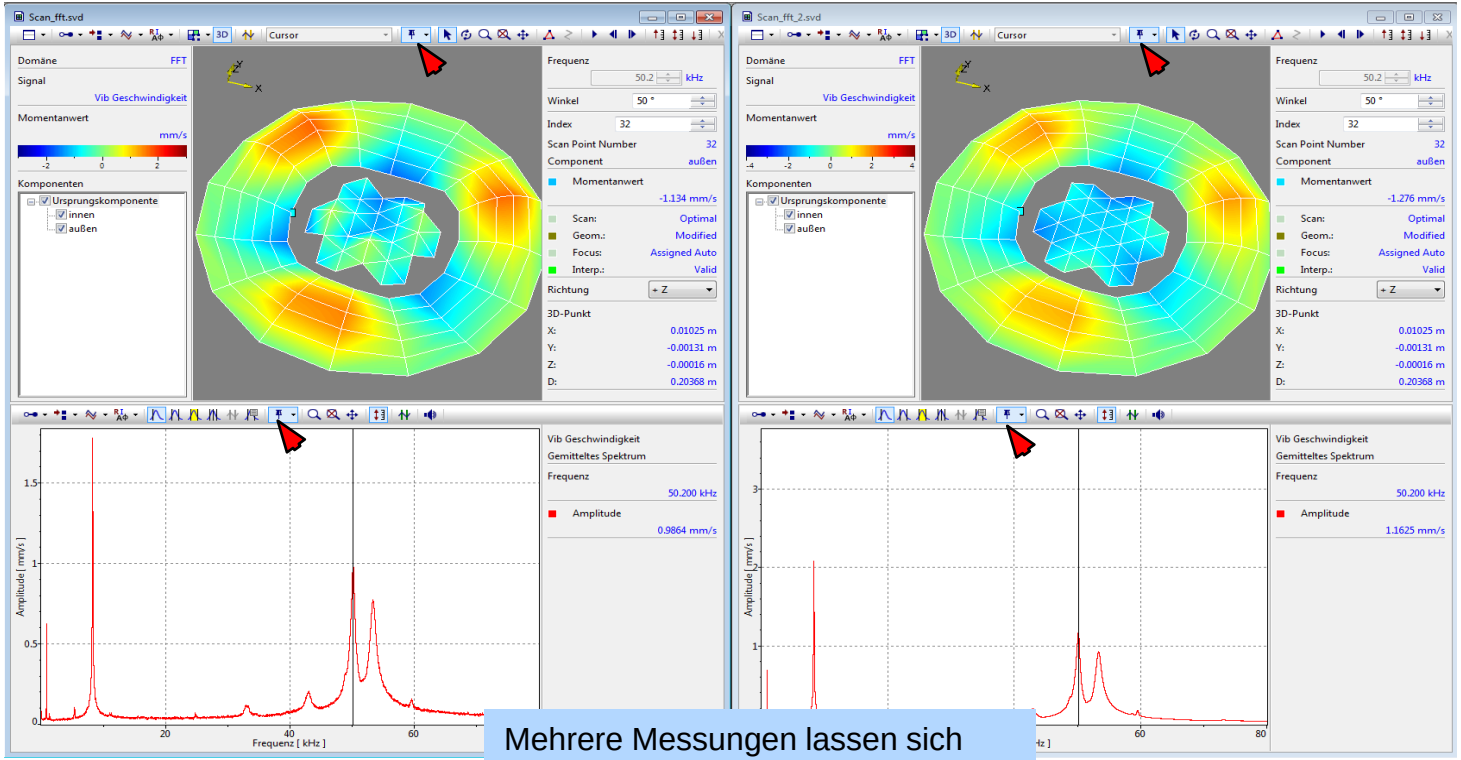




Gerade bei den Eigenschaften des **Band Cursors** verbergen sich praktische Optionen wie die **„3dB Dämpfung“, Q-Faktor**



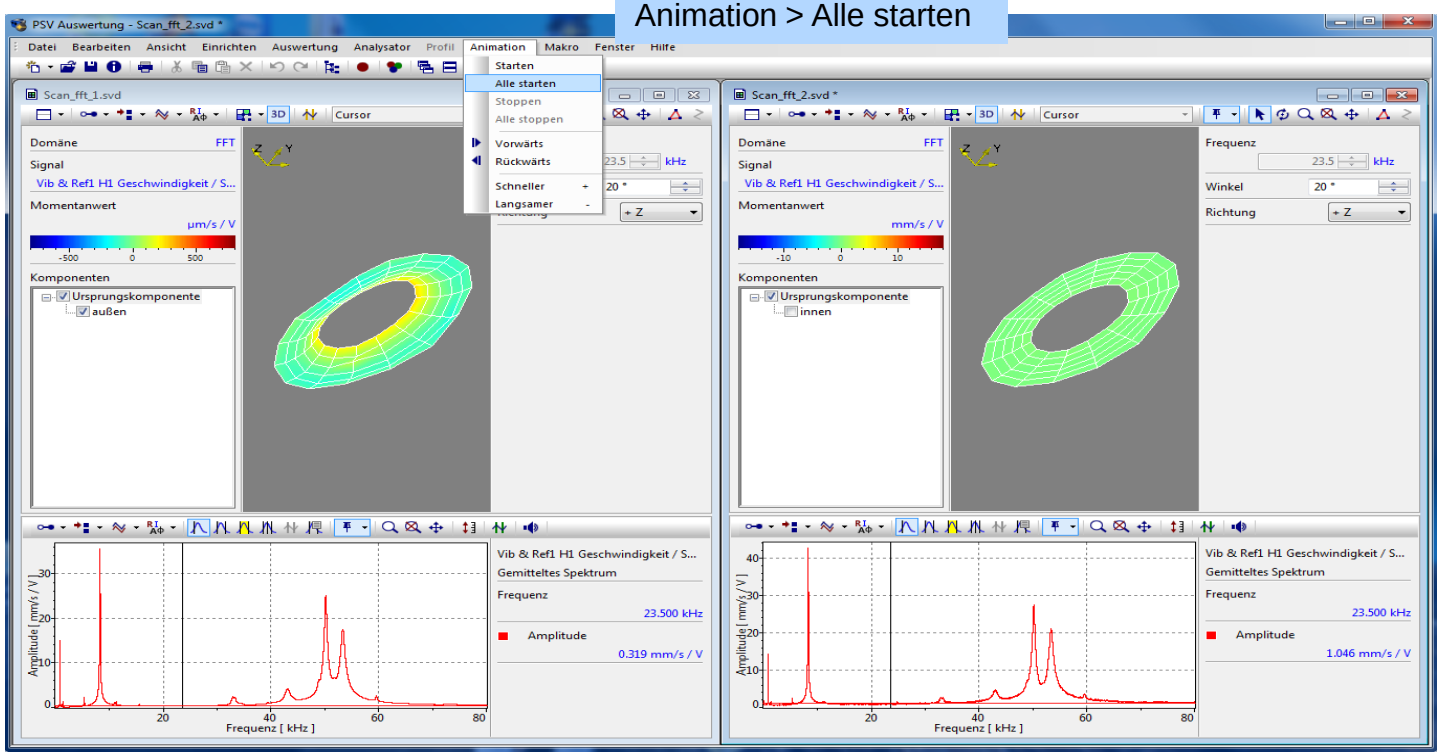
Mehrere Messungen koppeln und animieren



Mehrere Messungen lassen sich über die Pinnnadel koppeln

Mehrere Messungen koppeln und animieren

Animation > Alle starten



Einzelne Messungen kombinieren

Mehrere Messungen lassen sich zu einer Datei zusammenfassen:

Voraussetzung!!

1) das gleich Koordinatensystem

2) die gleichen Einstellungen der Datenerfassung

Gleiche Einstellungen:

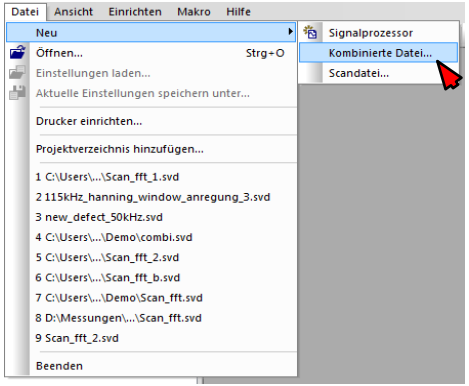
A/D: Mittlungsart, Mittlungsanzahl, Frequenzbereich, Auflösung (FFT Linien), Anzahl aktiver Kanäle

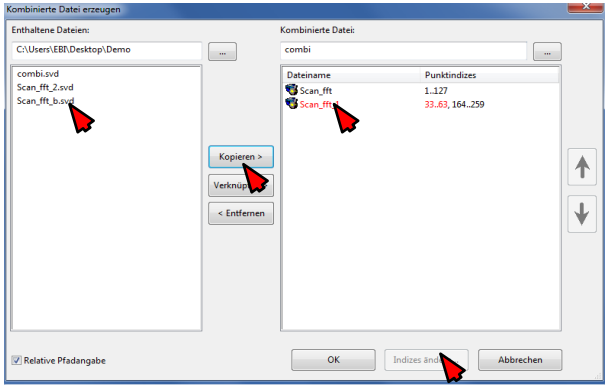
NUR Geschwindigkeitsbereich des Controllers (range) darf sich ändern!

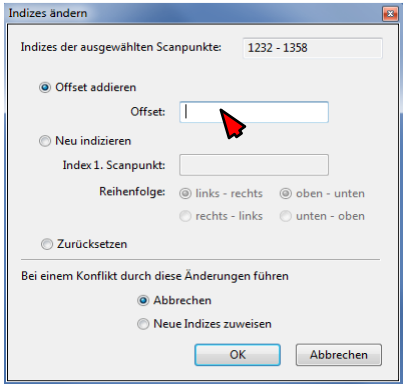
Einzelne Messungen kombinieren

Vorgehen:

1) Zu kombinierende Dateien schließen
2) Datei > Neu > kombinierte Datei
3) Zu kombinierende Dateien markieren und kopieren
4) Oft sind in mehereren Dateien gleiche Punktindizes enthalten
   - → doppelte Indizes werden rot markiert
   - → Datei markieren > Indizes ändern > Offset (z.B 1000) auf Punktindizes addieren > OK
5) Dateinamen vergeben (oberes Feld) > OK

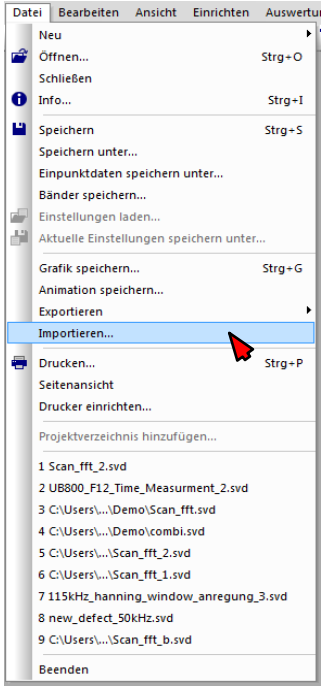






Import UFF

UFF Import macht Sinn wenn man Messdaten mit Modalanalyse-Software bearbeitet (Modalanpassung etc.) und anschließend diese Daten wieder mit der ursprünglichen Messung vergleichen möchte.



Datei > Import > UFF Datei auswählen

Größen auswählen > importieren

Importierte Daten sind bei der Kanalauswahl als „Usr“ hinterlegt

